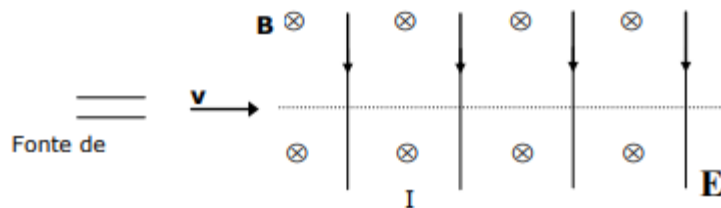


# AULA PRÁTICA

## Ficha Nº 7 e 8

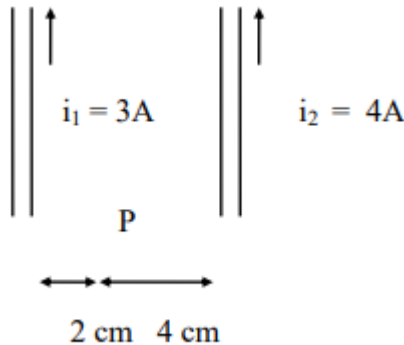
### CAMPO MAGNETOSTÁTICO NO VAZIO E INDUÇÃO MAGNÉTICA

- Um fio condutor rectilíneo tem comprimento  $L = 16$  metros e transporta uma corrente eléctrica contínua, igual a  $I = 0,5$  A, em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale  $B = 0,25$  Tesla. Determine o módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio.
- Um fio de comprimento  $1,5$  m, que conduz corrente eléctrica de  $0,2$  A, está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine o valor da força magnética sobre o fio sabendo que o valor do campo magnético é de  $10$  T e que a direcção do fio forma um ângulo de  $30^\circ$  com a direcção do campo.
- Em um laboratório de Física Moderna, um dispositivo emite iões positivos que se deslocam com uma velocidade  $v$  muito elevada. Desejando medir o valor desta velocidade, um cientista aplicou na região onde os iões se deslocam os campos uniformes,  $E$  e  $B$ , mostrados na figura deste problema. Fazendo variar os valores de  $E$  e  $B$  ele verificou que, quando  $E = 1 \times 10^3 \text{ N/C}$  e  $B = 2 \times 10^{-2} \text{ T}$ , os iões atravessavam os dois campos em linha reta, como está indicado na figura. Com estes dados, o cientista conseguiu determinar o valor de  $v$ . Qual foi o valor encontrado por ele? Despreze a massa dos iões.



- (H&R-28.1) Um electrão com uma velocidade  $\vec{v} = (2,0 \times 10^6 \text{ m/s})\hat{i} + (3,0 \times 10^6 \text{ m/s})\hat{j}$  move-se numa região onde existe um campo magnético uniforme,  $\vec{B} = (0,030 \text{ T})\hat{i} - (0,15 \text{ T})\hat{j}$ 
  - Determine a força que age sobre o electrão.
  - Repetir o cálculo para um protão com a mesma velocidade.
- (H&R-28.5) Um electrão move-se numa região onde existe um campo magnético uniforme dado por  $\vec{B} = B_x\hat{i} + (3,0B_x)\hat{j}$ . Em um certo instante o electrão tem a velocidade  $\vec{v} = (2,0\hat{i} + 4,0\hat{j})\text{ m/s}$  e a força magnética que age sobre a partícula é  $(6,4 \times 10^{-19} \text{ N})\hat{k}$ . Determine  $B_x$ .
- (H&R-28.9) Um electrão possui uma velocidade inicial de  $(12,0\hat{j} + 15,0\hat{k})\text{ km/s}$  e uma aceleração constante de  $(2,0 \times 10^{12} \text{ m/s}^2)\hat{i}$  em uma região na qual existem um campo eléctrico e um campo magnético, ambos uniformes. Se  $\vec{B} = (400 \mu\text{T})\hat{i}$ , determine o campo eléctrico  $\vec{E}$  (TPC 4)
- (H&R-28.17) Um electrão de energia cinética de  $1,20$  keV descreve uma trajectória circular em um plano perpendicular a um campo magnético uniforme. O raio da órbita é  $25,0$  cm. Determine (a) a velocidade escalar do electrão, (b) o módulo do campo magnético, (c) a frequência de revolução, (d) o período do movimento.

8. Na figura abaixo estão representados dois fios rectos e longos, percorridos pelas correntes eléctricas  $i_1$  e  $i_2$ . Considerando o meio, o vácuo, determine o módulo, a direcção e o sentido do campo magnético resultante no ponto P



9. (H&R-29.47) A densidade de corrente  $\vec{j}$  no interior de um fio cilíndrico de raio  $a = 3,1 \text{ mm}$  é paralela ao eixo central, e seu módulo varia linearmente com a distância radial  $r$  de acordo com a equação  $j = j_0 \frac{r}{a}$  onde  $j_0 = 310 \text{ A/m}^2$ . Determine o campo magnético em (a)  $r = 0$ , (b)  $r = a/2$ , (c)  $r = a$ .
10. Uma bobina formada por 200 voltas e com um raio de  $0,10 \text{ m}$  está colocada perpendicularmente a um campo magnético uniforme de  $0,2 \text{ T}$ . Determine a fem induzida na bobina se em  $0,1 \text{ s}$  (a) o campo duplicar, (b) o campo se anular, (c) o campo inverter o sentido, (d) a bobina girar  $90^\circ$ , (e) a bobina girar  $180^\circ$ . Para cada caso trace um diagrama que mostre a direcção da fem

**Leituras** (use a bibliografia recomendada pelo professor)

1. Saber aplicar a fórmula da força magnética na resolução de problemas do campo magnético
2. Saber aplicar a força de Lorentz na resolução de problemas do campo electromagnético
3. Saber aplicar a lei de Ampère na resolução de problemas do campo magnético
4. Saber aplicar a lei de Biot-Savart na resolução de problemas do campo electromagnético